

[서식2] 제안서 원고

제출원고 v1.2, 2026-07-22. 공식 [서식2]의 6개 평가항목과 배점에 맞춰 본문과 시각자료를 완성했다. 확정된 팀명을 반영했으며 제출 전 HWP와 PDF의 페이지·표·이미지·서명을 최종 확인했다.

표지·기본정보 [1쪽]

항목	입력내용
접수번호	접수처 기재
공모분야	☒ 지정3(도시 변화 대응)
주제	대전 트램 공사공지를 배송경로 판단정보로 전환하는 근거제약형 AI 모듈
팀명	전격단

활용 데이터

데이터명	이 제안에서 하는 역할	선정 이유	출처
대전 트램 공사·교통정보	공사 위치·기간·차로통제와 연결된 도로의 현재 교통상태 확인	계획된 공사조건과 당일 도로흐름을 함께 제공하는 대전시 공식자료	대전광역시 트램 공사·교통상황 페이지
국가표준 노드·링크	공지의 장소명을 배차시스템이 대조하는 방향별 도로구간으로 변환	도로를 일정한 구간과 방향으로 나눈 국가 표준자료	ITS 국가교통정보센터
상가(상권)정보	공사 영향권에 분포한 잠재 배송처 규모를 계산	실제 주문자료를 대조하기 전에 배송영향을 먼저 확인할 지역을 찾는 공공데이터	공공데이터포털, 소상공인시장진흥공단

1. 주제선정 [2쪽]

1.1 한눈에 보는 제안

본 제안은 대전 트램 공사로 달라지는 도로 흐름을 기존 배송경로 판단에 연결하는 직접적인 대응안이다. 현재 공지는 사람이 읽는 장소명 중심인 반면 TMS(운송 관리 시스템)는 방향별 도로구간을 기준으로 움직인다. 이 때문에 택배 영업소나 도시 배송 배차담당자가 공지문·지도·교통화면을 다시 맞춰 봐야 한다. 근거제약형 AI는 이 형식의 공백을 메워 공사영향 경로를 표시하고 담당자가 유지·우회를 결정하게 한다.

AI는 대전시의 공사 공지와 이미지에서 장소·기간·방향·통제차로를 정리하고 방향별 도로 후보와 연결 근거를 제시한다. 담당자가 공식자료로 구간을 확정하면 시스템이 현재 교통상태와 잠재 배송처 분포를 결합해 **배송경로와 대조하는 공사영향 정보**를 만든다. 이 정보는 기존 TMS의 예정 경로와 겹치는 공사구간을 드러내므로, 도시 변화 데이터가 실제 배차판단으로 이어진다.

승부처는 **근거제약형 AI**다. AI는 공식자료의 내용과 연결 근거를 함께 제시한다. 근거가 약한 도로 후보는 담당자 재검증으로 보내며 근거가 없는 연결은 차단한다. 검증을 통과한 정보만 기존 배차시스템에 전달하는 구조라서 빠른 정리와 책임 있는 경로 판단을 함께 확보한다.

1.2 왜 지금 필요한가

공사정보와 배차정보 사이의 형식 차이가 같은 확인 작업을 반복시킨다. 공지문에는 “서대전역네거리~서대전네거리”처럼 사람이 읽는 장소명이 적히지만 디지털 지도와 경로시스템은 방향별 구간과 번호로 도로를 다룬다. 실제 공사정보 5건을 대조했을 때 배송경로와 맞춰 볼 도로 후보는 18개로 늘어났다. 같은 도로도 상·하행의 통제영향이 다르고 같은 이름의 교통구간이 화면에 반복된다. 후보를 모두 정답으로 쓰면 잘못된 경로에 공사영향을 붙일 수 있다.

본 제안은 이 공백을 ‘공지 구조화 → 영향도로 연결 → 근거 검증 → 현재 영향·배송노출 결합 → TMS 경로 대조’로 닫는다. 기존 TMS의 배차와 경로계산은 그대로 두고 계산 전에 빠져 있던 지역 계획공사 정보를 방향별 도로구간 단위로 공급한다. 지정공모 3이 요구한 도시 인프라 변화 대응을 실제 배송 의사결정으로 전환하는 방식이다.

1.3 실제 사용 흐름

1. **공사 공지를 구조화한다.** AI가 대전시 공지문과 이미지에서 장소·기간·방향·통제차로를 같은 항목으로 정리한다.
2. **영향받을 도로 후보를 만든다.** 공사 장소를 국가표준 노드·링크와 대조해 방향별 도로구간 후보와 연결 근거를 제시한다.
3. **근거 게이트를 통과시킨다.** 담당자는 공식 공지와 지도를 확인해 시범 결합·재검증·연결 차단을 결정한다.
4. **현재 영향과 배송노출을 결합한다.** 확정 구간에 현재 교통상태와 반경 250m 안의 영업 중 상가 수를 붙인다.
5. **기존 TMS에서 유지·우회를 결정한다.** 공사영향 구간과 예정 배송경로가 겹치면 담당자가 근거를 확인하고 최종 경로와 출차계획을 결정한다.

공사공지를 배송경로가 읽을 수 있는 정보로 바꿉니다

영향도로를 근거로 검증하고 현재 교통·잠재 배송노출을 결합해 기존 TMS의 유지·우회 검토로 연결합니다.

공지에서 배차판단까지 이어지는 5단계 작동 흐름

공지 구조화 → 영향도로 → 근거 게이트 → 현재 영향 → TMS 판단

01

공사공지 구조화

대전시 공지문과 이미지에서 장소·기간·방향·통제차로를 정리합니다.

위치 기간 차로통제

02

영향도로 후보 생성

장소명을 방향별 도로구간으로 바꾸고 후보마다 공식자료의 연결 근거를 붙입니다.

국가표준 링크 근거 설명

03

근거 게이트

공식 공지와 지도를 대조해 시범 결합·담당자 재검증·연결 차단을 결정합니다.

결합 10 재검증 6 차단 2

04

현재 영향 결합

검증된 구간에 현재 교통상태와 반경 250m 잠재 배송노출을 붙입니다.

451개 관측 배송노출

05

TMS 경로 대조

예정 배송경로와 영향도로가 겹치면 담당자에게 유지·우회 검토정보를 제공합니다.

경로 중첩 유지·우회 검토

CORE VALUE

공지문을 경로판단
입력값으로

형식의 공백 해소

장소명을 방향별 도로구간으로 변환

근거에 따른 정보 통제

결합·재검증·차단으로 잘못된 연결 방지

기존 TMS의 판단 강화

지역 계획공사를 예정 배송경로와 대조

그림 1. 공사공지에서 배송경로 판단까지 이어지는 서비스 흐름

제한 단계의 구조도이며 운영서비스 검증된 성과가 아닙니다.

그림 1. 공사공지에서 배송경로 판단까지 이어지는 서비스 흐름. 출처: 참가자 설계. 운영 전 단계별 성능을 검증할 구조도다.

1.4 제공하는 정보

- 공사가 진행되는 도로와 방향, 공사기간, 통제되는 차로
- 해당 구간의 현재 교통상태와 정보가 갱신된 시각
- 공사구간 주변 250m 안의 잠재 배송처 분포
- SI가 왜 이 도로구간과 관련 있다고 판단했는지 보여주는 설명
- 공사 공지나 이미지로 바로 돌아가 확인할 수 있는 '근거 보기' 링크
- 기존 배차시스템에서 읽을 수 있는 표 형식의 파일

확보한 자료를 적용한 예시: 읍내삼거리의 '양방향 1~2개 차로 부분통제' 공지를 계속로 상·하행 구간과 연결했다. 담당자가 공사이미지와 진행방향을 확인하면 시스템은 해당 구간의 현재 교통상태와 주변 250m 영업 중 상·하 12곳을 결합한다. 도입 단계에서는 이 공사영향 정보를 예정 배송경로와 대조해 해당 구간을 지나는 경로부터 유지·우회 여부를 검토한다.

'근거 보기' 링크는 출처를 표시하는 데서 끝나지 않는다. 예를 들어 SI가 "양방향 1~2개 차로가 통제된다"고 요약했다면 담당자는 링크를 눌러 실제 공지문이나 이미지를 즉시 확인한다. 각 자료에는 '공사자료-01'처럼 짧은 자료번호도 붙여 어떤 문장이 어느 자료에서 나왔는지 구분한다. SI의 설명을 그대로 믿기보다 사람이 더 빨리 검증하게 만드는 장치다.

운송관리시스템(TMS)은 주문, 차량, 기사, 배차와 경로를 관리하는 기존 업무시스템이다. 본 제안은 TMS가 바로 활용하기 어려운 지역 공사공지를 방향별 도로구간 정보로 바꿔 공급한다. TMS는 이 정보를 예정 경로와 대조하고 배차담당자는 공사조건·현재 교통·잠재 배송노출을 근거로 최종 경로를 결정한다.

2. 데이터 활용 [3~4쪽]

2.1 공사공지에서 배차판단까지 이어지는 데이터 사슬

판단 단계	사용하는 데이터·처리	분석내용	다음 판단으로 이어지는 의미
어떤 공사가 진행되는가?	대전 트램 공사정보	장소·기간·방향·차로통제 추출	공사영향 판단의 시작조건을 구조화함
어느 방향의 도로가 영향 받는가?	국가표준 노드·링크와 근거 게이트	장소명과 방향별 도로구간을 연결하고 근거 수준에 따라 결합·재검증·차단	공지문을 배차경로와 대조할 수 있는 도로정보로 전환함
지금 해당 도로의 흐름은 어떤가?	대전 트램 교통정보	구간별 상태·속도·갱신시각 결합	계획공사와 당일 교통영향을 함께 확인
배송업무가 얼마나 노출되는가?	상가(상권)정보	공사 영향권 250m 안의 영업 중 상가 수 계산	실제 경로·물량을 먼저 검토할 지역을 정함
어떤 배송경로를 검토할 것인가?	기존 TMS 예정경로와 공사영향 정보	예정경로와 영향도로의 중첩 확인	담당자가 경로 유지·우회 여부를 판단함

이 사슬은 하나의 방향별 도로구간을 공통 연결키로 삼는다. 공사정보가 '무슨 일이 생기는지'를 말하면 표준 도로자료가 '어느 길인지'를 확정한다. 교통정보와 상가정보는 '지금 어떤 영향이 있고 배송업무가 얼마나 닿는지'를 더한다. 세 자료가 서로 다른 판단 고리를 맡으므로 데이터 선정의 필요성과 활용의 적절성이 하나의 사슬에서 증명된다. 완성된 공사영향 정보는 기존 TMS가 예정 배송경로와 대조하는 입력값이 된다.

2.2 공사장소를 방향별 도로구간으로 바꾸는 근거 게이트

공사정보 5건을 대상으로 공지에 적힌 장소와 교통화면의 도로구간을 비교해 18개의 연결 후보를 만들었다. 본 제안은 이 후보를 모두 정답으로 처리하지 않는다. 공식 이미지·공지문·도로명·진행방향을 대조해 10개는 **시범 데이터 결합**, 6개는 **담당자 재검증**, 2개는 **연결 차단**으로 분류했다.

읍내삼거리 공사는 공구·도로·방향·장소명이 직접 일치하는 계측로 상·하행 구간을 시범 결합했다. 반면 신탄진로 후보는 출발점만 일치해 재검증 대상으로 두고 테미고개와 정확히 일치하지 않는 충무로 후보는 연결을 차단했다. 이 근거 게이트는 모호한 장소를 가장 비슷한 도로에 억지로 붙이지 않는다. 확인 가능한 정보만 배송업무로 전달하는 근거제약형 AI의 핵심 작동원리다.

2.3 현재 교통영향을 반복 갱신하는 구조

도로구간이 확정되면 정적인 공사공지를 현재의 배송판단 정보로 갱신한다. 2026년 7월 18일 12시 50분부터 16시 24분까지 트램 1·12공구 교통화면을 11차례 확인한 결과, 매번 41개 구간의 상태와 속도가 제공돼 총 451개의 관측기록을 확보했다.

451개 관측은 같은 도로구간에 상태·속도·갱신시각을 반복해서 결합하는 구조가 실제로 작동했음을 확인한다. 이 구조는 한번 확인하고 끝나는 공사공지를 배차 전에 다시 읽는 운영정보로 바꾼다. 배차담당자는 계획공사와 당일 도로흐름을 한 화면에서 이어 본다.

2.4 잠재 배송노출로 검토 우선순위 설정

같은 차로통제라도 주변에 배송차량이 방문할 영업지점이 많이 분포할수록 더 많은 배송업무가 공사영향권에 노출될 가능성이 커진다. 본 제안은 실제 주문자료를 대조하기 전 단계에서 공사구간 주변의 영업 중 상가 수를 **잠재 배송노출**로 사용해 어느 지역의 실제 배차경로와 물량을 먼저 확인할지 정한다.

2026년 3월 31일 기준 대전 상가정보 78,607건에서 공사 지점이나 도로의 250m 영향권 안에 있는 영업 중 상가를 계산했다. 세 시범 공사 영향권에서 각각 69곳·12곳·994곳의 잠재 배송처 분포를 확인했다. 도입 단계에서는 이 노출정보와 기존 TMS의 예정 경로를 대조해 공사구간을 지나는 배송경로부터 유지·우회 여부를 검토한다. 이렇게 공사조건·영향도로·현재 교통·잠재 배송노출이 하나의 배송판단 사슬로 완성된다.

3. AI 활용 [5쪽]

3.1 왜 AI를 사용하는가

AI가 필요한 이유는 공사정보가 비정형이고 배송에 쓰려면 원문 근거까지 함께 추적해야 하기 때문이다. 위치와 통제내용은 공지문 문장이나 지도 이미지에 흩어져 있고 표현 방식도 공사마다 다르다. 단순 검색어나 고정 규칙만으로는 필요한 항목과 그 근거를 함께 정리하기 어렵다.

생성형 AI는 문장과 이미지의 의미를 읽어 같은 항목으로 묶는다. 입력에 없는 내용을 자연스럽게 만들기도 하므로 근거 게이트로 위험을 차단한다. 그래서 AI의 역할을 '자료에 적힌 내용을 추출하고 출처를 연결하는 일'로 제한했다.

3.2 핵심 AI 기능

- 1. 공사내용 정리:** 공지문과 이미지에서 장소, 도로명, 기간, 방향, 통제차로를 뽑아 같은 양식으로 정리한다.
- 2. 도로 후보 설명:** 장소명과 가까운 도로구간 후보를 비교하고 어떤 도로명·방향·공식 지도 때문에 관련 있다고 본 것인지 설명한다.
- 3. 모호한 사례 분류:** 같은 이름의 구간이 여러 개이거나 방향이 적혀 있지 않으면 임의로 하나를 고르지 않고 추가 확인 대상으로 돌린다.
- 4. 배송위험 요약 작성:** 공사내용, 현재 교통상태, 잠재 배송노출과 TMS 경로 대조에 필요한 도로구간 정보를 담당자가 빠르게 읽을 수 있는 순서로 정리한다.
- 5. 확인 근거 연결:** 요약의 주요 문장마다 원래 공지나 이미지로 돌아갈 수 있는 출처 링크와 자료번호를 붙인다.

3.3 AI-계산절차·사람의 역할 구분

구분	맡는 일	맡기지 않는 일
AI	공지문·이미지 읽기, 항목 정리, 후보 비교이유 설명, 요약문 작성	거리와 상가 수를 임의로 계산하거나 최종 도로구간을 확정하지 않음
미리 정한 계산절차	좌표변환, 거리계산, 250m 안의 상가 수 집계, 파일형식 검사	공지문의 의미나 모호한 장소명을 해석하지 않음
담당자	공식자료 확인, 실제 공사구간 선택, 최종 사용 승인	모든 자료를 처음부터 수작업으로 다시 정리하지 않음

이 역할분담은 AI의 속도와 운영 책임을 분리한다. AI는 사람이 오래 걸리는 읽기와 정리를 맡고 숫자는 같은 입력에 같은 결과를 내는 계산절차가 처리한다. 업무 책임이 있는 담당자가 실제 공사구간을 최종 선택하므로 빠른 자동화가 근거 없는 확정으로 넘어가지 않는다.

AI가 정리하고, 담당자가 원문과 도로 방향을 확인합니다

읍내삼거리 사례 - 연결 후보를 시범 결합-담당자 재검증-연결 차단으로 통제하는 근거 게이트

T

트램 공사 배송영향 검토

전체 후보 18

시범 결합 10

담당자 재검증 6

연결 차단 2

공식 공사자료

원문 기준

읍내삼거리

공사자료-02

공사기간

2025.05.08-2026.11.30

동차-8량

양방향 1-2차로 부분통제

분적기준

반경 250m

영입 중 상가

12곳

대천시 공사 원문 보기

자료번호 연결

AI 추출 결과

초안 - 검토 전

장소

읍내삼거리

공사자료-02

기간

2025년 5월 8일-2026년 11월 30일

공사자료-02

방향

양방향

공사자료-02

동차차량

1-2개 차로 부분통제

공사자료-02

AI 안전장치

원문에 없는 속도 제한시간 위험점수는 없습니다. 방향이 오토하면 후보를 확정하지 않습니다.

방향별 도로 후보

사람이 최종 결정

계측로 상행(읍내삼거리)

근거 높음

공구 도로 방향 읍내삼거리 평상시 공사자료에서 직접 확인

✓ 시범 결합

담당자 재검증

연결 차단

계측로 하행(읍내삼거리)

근거 높음

양방향 동차 이벤트와 반대 방향 상행 밀에 확인

✓ 시범 결합

담당자 재검증

연결 차단

신탄진로 상행(읍내삼거리→대한동운)

근거 중간

출발점은 일치하지만 공사 동차도로 범위 확인이 남음

시범 결합

1 담당자 재검증

연결 차단

근거 게이트를 통과한 구간만 전달 - 현재 교통과 잠재 배송노출을 결합해 TMS 경로 대조정보 생성

검토 의견 저장

선택 구간 승인

그림 2. 읍내삼거리 공사정보-도로구간 검증 화면

화면 예시이며 운영서비스가 아닙니다. 수지는 고정 분석결과 기준입니다.

그림 2. 읍내삼거리 공사정보-도로구간 검증 화면. 출처: 대전시 공사자료와 고정 분석결과를 보고 참가자가 구성했다. 운영 전 검증 화면이다.

3.4 공모전 준비과정에서 실제 사용한 AI

OpenAI Codex는 아이디어 비교, 공식자료 조사 보조, 데이터 처리절차 설계, 반론 점검과 초안 작성에 활용했다. AI 답변을 사실 근거로 사용하지 않고 공식문서, 실제 웹 응답, 파일 확인값과 고정 분석결과를 다시 대조했다.

AI가 처음 제안한 '권장 출차시간'과 독립 배차도구는 삭제했다. 출차시간은 분류완료, 상차, 기사-차량, 배송마감처럼 현재 확보하지 않은 운영조건에 따라 달라지기 때문이다. 자료가 부족한 30분 교통예측도 핵심 기능에서 제외했다. 현재 데이터로 설명하고 평가하는 공사정보 정리 AI를 중심 기능으로 확정했다.

4. 분석방법 [6~7쪽]

4.1 전체 처리순서

1. 대전시 공사 공지문과 이미지를 수집한다.
2. AI가 장소·기간·방향·통제차로를 정해진 항목으로 정리한다.
3. 국가표준 도로자료에서 장소명과 방향이 맞는 후보구간을 찾는다.
4. AI가 후보별 일치 근거와 충돌내용을 설명한다.
5. 담당자가 공식 공지와 지도를 확인해 사용할 도로구간을 선택한다.
6. 선택된 구간에 현재 교통상태와 주변 250m 잠재 배송노출을 결합한다.
7. 시스템이 배송위험 요약과 기존 시스템용 표 형식 파일을 만든다.
8. 도입 단계에서 기존 TMS의 예정경로와 영향도로를 대조해 유지·우회 검토 대상을 표시한다.

이 순서는 'AI가 빠르게 정리하되 사람이 근거를 보고 확정한다'는 원칙을 따른다. AI가 잘못된 도로를 자신 있게 선택하거나 존재하지 않는 숫자를 만들어 운영정보로 전달하는 위험을 줄이는 절차다.

4.2 현재까지 확인한 결과

확인 항목	실제 결과	이 결과가 보여주는 것
공사정보	5건	위치·기간·차로통제를 같은 형식으로 정리 완료
공사정보와 도로구간의 연결 후보	18개	시범 결합·담당자 재검증·연결 차단 분류 완료
시범 데이터 결합 구간	10개	공사조건·현재 교통·잠재 배송노출 결합 기준표 확보
교통관측	11회, 451개 기록, 41개 구간	확정 구간의 현재 교통상태를 반복 갱신하는 구조 확인
잠재 배송노출 분석	공사정보 3건	실제 배차경로와 물량을 먼저 대조할 공사영향권 산출

공사공지를 배송경로 판단정보로 전환했습니다

각 데이터는 따로 존재하는 결과라 아니라 다음 판단을 가능하게 하는 하나의 연결 사실입니다.

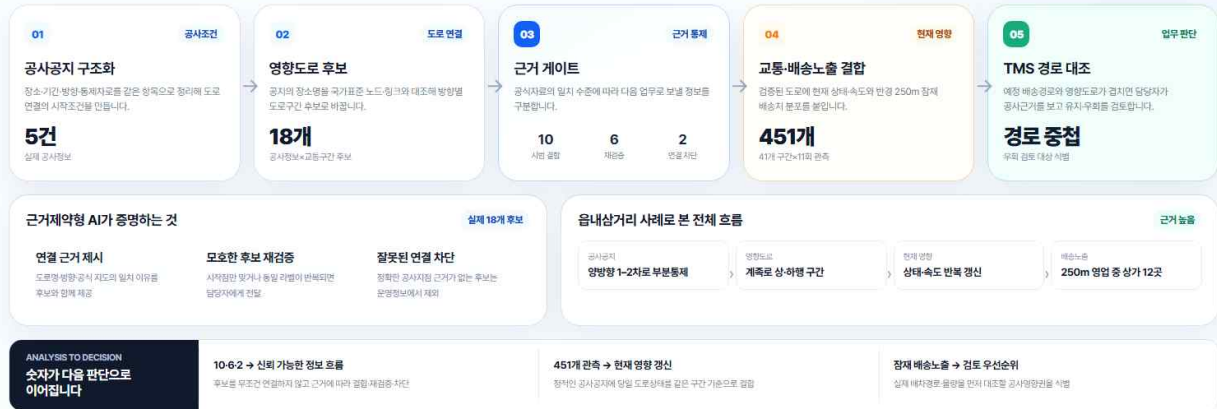


그림 3. 공사공지를 배송경로 판단정보로 전환한 분석결과

교통관측: 2026.07.18 12:50~16:24 * 상가 기준일: 2026.03.31

그림 3. 공사공지를 배송경로 판단정보로 전환한 분석결과. 교통관측 2026.07.18 12:50~16:24, 상가 기준일 2026.03.31.

4.3 AI 기능을 어떻게 평가할 것인가

사람이 공식 공지와 지도를 보고 미리 정리한 공사정보 5건과 도로 연결 후보 18개를 평가기준으로 사용한다. AI의 문장이 자연스러우지만 보는 것이 아니라, 실제 업무에 필요한 항목을 정확히 뽑고 근거를 보여주는지를 측정한다.

- **항목 정확도:** 도로명, 공사기간, 방향, 통제내용이 사람이 확인한 내용과 일치하는 비율
- **근거 연결률:** 주요 문장에 확인 가능한 출처 링크와 자료번호가 붙은 비율
- **근거 없는 내용의 비율:** 입력자료에 없는 장소·숫자·통제내용을 AI가 새로 만든 비율
- **보류 적절성:** 방향이 없거나 같은 이름이 반복되는 사례에서 AI가 추가 확인을 요청한 비율
- **사람의 검토부담:** 담당자가 고친 항목 수와 공사정보 1건을 확인하는 데 걸린 시간

이 지표는 AI가 얼마나 화려한 문장을 만드느냐가 아니라, 담당자가 더 빠르고 안전하게 공사정보를 확인하도록 돕는지를 평가한다.

1단계 시험에서는 사람이 정리한 공사정보 5건과 연결 후보 18개를 기준선으로 삼아 AI 결과를 같은 조건에서 대조한다. 항목 정확도와 근거 연결률은 높을수록, 근거 없는 내용과 사람의 수정량은 낮을수록 통과에 가깝다. 첫 시험에서 기준값을 측정한 뒤 다음 단계의 목표값을 확정하므로 검증 전 성능을 성과로 꾸미지 않는다.

4.4 30분 교통예측의 위치

30분 뒤 교통상태 예측은 충분한 장기자료가 쌓인 뒤 검토할 확장기능이다. 최소 288회, 48시간, 3개 날짜와 5,000개 학습 사례가 모였을 때만 평가를 시작한다. 시간순으로 과거와 시험기간을 나누고 '마지막 관측값이 그대로 이어진다'는 단순한 방법보다 예측오차가 실제로 줄어드는지 비교한다. 단순한 방법보다 낫지 않으면 예측기능을 사용하지 않는다.

현재 자료는 이 조건을 충족하지 않으므로 예측 성능을 제안의 성과로 사용하지 않는다. 본 제안의 현재 가치는 이미 확보한 공사·도로·교통·상가 데이터를 연결하고 AI가 그 근거를 이해하기 쉽게 정리하는 데 있다.

5. 타당성 및 차별성 [8~9쪽]

5.1 물류 현장에 적합한 이유

물류 현장의 공백은 경로계산 기능이 아니라 지역 계획공사를 경로계산에 넣는 정보형식이다. 본 제안은 사람이 읽는 공사 공지의 장소명을 방향별 도로구간으로 바꾸고 현재 교통과 잠재 배송노출을 결합한다. 기존 배차시스템은 이 공사영향 정보를 예정 경로와 바로 대조한다. 문제의 원인인 형식 차이를 직접 제거하므로 물류 현장에 맞는 해법이다.

5.2 기존 서비스·선행 아이디어와의 차이

확인한 공개자료에서 카카오 TMS와 CJ 로이스 파슬은 자동배차·경로최적화와 택배업무를, 카카오 미래 길찾기는 미래 출발 시각의 경로와 전체차선 통제 반영을 중심 기능으로 제시한다. 2025년 수상작도 트램을 새 물류수단으로 쓰거나 재난·사고의 동적 경로를 계산하는 데 초점을 뒀다. 본 제안은 이들과 다른 단계, 곧 지역 계획공사를 기존 경로계산이 읽는 입력값으로 바꾸는 단계에 개입한다.

동일 비교 기준	기존 서비스·선행 아이디어에서 확인된 범위	본 제안의 메커니즘	선택 판단
다루는 사건	주문·차량·미래 출발경로·돌발상황·새 물류수단 중심	사전에 예고된 지역 부분 차로 공사를 구조화	지정3의 도시 인프라 변화를 직접 다룸
도로 연결 방식	경로계산 또는 통제 반영이 중심	장소명·방향·공식 지도 근거로 방향별 구간을 연결	공사공지와 배송경로 사이의 형식 공백을 제거
오류 통제	각 서비스의 고유 운영절차 적용	근거에 따라 결합·재검증·연결 차단	모호한 후보가 배차정보로 넘어가는 것을 차단
도입 방식	독립 서비스나 새로운 운영모델	표 형식 파일로 기존 TMS 앞단에 추가	대규모 연동 전에도 경로 대조 시험을 시작

차별점은 공지문과 이미지를 방향별 도로구간으로 연결하고 근거 게이트를 통과한 정보에 현재 교통과 잠재 배송노출을 붙여 기존 TMS의 경로판단 입력값으로 만드는 절차 전체에 있다. 기존 시스템을 대체하지 않고 빠져 있던 지역 계획공사 입력을 보완하므로 같은 물류 현장에서 바로 시험하는 구조다.

5.3 실행 가능성

실행 가능성은 이미 확보한 자원과 첫 단계의 완료 기준으로 증명한다. 제안팀은 공사정보 5건, 연결 후보 18개, 시범구간 10개와 주변 상가 분석 3건을 만들었다. 초기 시험은 대규모 시스템 연동 대신 표 형식 파일로 진행하며 주문·주소·기사 개인정보 없이 도로구간 번호와 공개 공사정보만 사용한다.

제안팀은 현재 기준표로 AI의 추출·근거제시 성능을 먼저 확인한다. 다음 단계에서는 시범 참여 담당자를 모집해 위험요약의 확인시간과 수정 항목 수를 측정하고 개인정보가 없는 경로자료로 영향도로 일치율을 검증한다. 각 단계의 통과 기준을 충족한 기능만 다음 단계로 넘기는 실행계획이다.

6. 발전가능성 [10쪽]

6.1 단계별 적용계획

단계·담당	수행내용과 사용할 자원	통과 여부를 판단할 기준
1단계: 제안팀	확보한 공사정보 5건과 연결 후보 18개로 AI 정보추출·근거제시 시험	항목 정확도, 근거 연결률, 근거 없는 내용의 비율, 보류 적절성
2단계: 제안팀·시범 참여 담당자	위험요약을 읽고 수정하는 사용성 시험	확인시간, 수정 항목 수, 경고내용 이해도
3단계: 제안팀·경로자료 제공 담당자	개인정보가 없는 도로구간 번호와 표 형식 파일을 실제 배차경로와 대조	도로구간 연결 성공률, 파일오류율, 오류 발생 시 기본처리
4단계: 제안팀	다른 도로공사·행사·도로개편에 같은 정보항목과 처리절차 적용	새 지역의 연결 성공률, 공사정보 양식의 재사용률
5단계: 제안팀	장기 교통자료가 쌓인 뒤 30분 예측을 별도 평가	단순 기준방법 대비 예측오차, 잘못 올린 경고와 놓친 경고 수

6.2 기대효과와 측정방법

기대하는 변화	확인할 지표	확인 방법
흩어진 공사자료를 찾고 다시 정리하는 부담 감소	공사정보 1건당 확인시간, 담당자가 수정한 항목 수	기존 수작업과 AI 보조방식 비교
AI 결과를 믿을 수 있는지 빠르게 판단	근거가 연결된 문장 비율, 근거 없는 내용의 비율	원문과 AI 요약 대조
배차담당자가 공사영향을 놓치지 않고 확인	경고 이해도, 실제 경로와 공사구간의 일치율	담당자 검토와 개인정보를 포함하지 않은 실제 경로 대조
다른 도시변화 정보로 확장	새 공사·행사 자료의 재사용률	같은 정보항목과 처리절차 적용 여부 확인

대전 트램 공사는 장기간 여러 공구에서 진행된다. 한 번 정리하고 끝내는 문서보다 같은 절차로 계속 갱신하는 정보구조가 맞다. 향후 대전시 공사페이지가 도로구간 번호, 진행방향, 통제차로 수와 계획·실제 시각을 함께 제공하면 지도·교통시스템·배차시스템도 같은 공사정보를 더 쉽게 공유한다.

공모가 요구하는 결과는 도시 변화 데이터를 실제 물류 운영에 적용·확장하는 인사이트다. 본 제안은 이미 확보한 공사정보 5건, 도로 후보 18개, 시범 결합 10개와 교통관측 451개를 근거로 공사공지를 방향별 영향도로에 연결했다. 여기에 현재 교통과 잠재 배송노출을 결합하고 기존 TMS의 예정 경로와 대조하면, 담당자는 근거를 확인한 뒤 유지·우회 경로를 결정한다. 검증된 정보만 다음 단계로 보내는 이 구조는 대전의 도시 변화를 실제 배송 의사결정으로 전환하므로 선택해야 한다.

출처

1. 대전 트램 공구별 공사·교통상황: <https://www.daejeon.go.kr/djTram/getConstInfo.do?menuSeq=7699&zone=1> 및 zone=12
2. 대전 트램 공사 알람: https://www.daejeon.go.kr/djTram/notify/normalBoardDetail.do?boardId=djTram_0001&menuSeq=6724&ntatcSeq=1495771010
3. 국가표준 노드·링크: <https://www.its.go.kr/nodelink/nodelinkStatus?service=inquiryNodelink>
4. 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보: <https://www.data.go.kr/data/15083033/fileData.do>
5. 카카오모빌리티 TMS: <https://developers.kakaomobility.com/product/tms.html>
6. 카카오 미래 운행정보 길찾기: <https://developers.kakaomobility.com/guide/navi-api/future.html>
7. CJ대한통운 로이스 파슬: https://www.cjlogistics.com/ko/newsroom/news/NR_00001138
8. 2026년 물류데이터·AI 활용 및 분석 아이디어 공모전 공고문의 2024·2025 수상작 목록
출처별 확인일과 자료 검증기록은 03_analysis/references/sources.md에서 관리한다.